

ÔN TẬP

Câu 1. Tìm bán kính hội tụ và miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x+1)^n}{\sqrt{n}}$.

Câu 2. Cho hàm số $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định như sau

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \sin y}{\sqrt{x^2 + y^2}} & , \text{ khi } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & , \text{ khi } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

a) Hàm số trên có liên tục tại $(0, 0)$ hay không? Giải thích?

b) Hàm số trên có khả vi Fréchet tại $(0, 0)$ hay không? Giải thích?

Câu 3. Xét hàm số

$$f(x, y) = x^2 y + e^{x^2 + y}.$$

a) Tính $\nabla f(x, y)$.

b) Tính $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ và $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.

c) Tìm giá trị gần đúng của $f(1,08; 0,93)$ bằng xấp xỉ tuyến tính tại $(1, 1)$.

d) Cho $x(t) = t^2, y(t) = 1 - t$. Đặt $g(t) = f(x(t), y(t))$. Dùng đạo hàm hàm hợp của hàm nhiều biến, tính $\frac{dg}{dt}(1)$.

Câu 4. Cho $z = f(x, y)$ với $x = s - t$ và $y = t - s$. Chứng minh rằng

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \frac{\partial z}{\partial s} \frac{\partial z}{\partial t}$$

Câu 5. Viết phương trình tiếp tuyến của đường $x^2 + y^2 + x^4 y^4 = 1$ tại điểm $(1, 0)$.

Câu 6. Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc của mặt $x^2 + y^2 + z^2 + x^4 y^4 + y^4 z^4 + z^4 x^4 - 9z = 21$ tại điểm $(1, 1, 2)$.

Câu 7. Cho x và y là các hàm ẩn theo t được xác định bởi hệ phương trình

$$\begin{cases} x^3 + e^x - t^2 - t = 0 \\ yt^2 + y^2 t - t + y = 0 \end{cases}.$$

Xét hàm $z = e^x \cos(y)$. Tính $\frac{dz}{dt}$ tại $t = 0$.

Câu 8. Tìm khai triển Taylor đến cấp 3 của $f(x, y) = \ln(xy)$ quanh $(1, 1)$.

Câu 9. Tìm giá trị cực đại, cực tiểu địa phương và các điểm yên ngựa của hàm số

$$f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + xy.$$

Câu 10. Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số sau với các điều kiện ràng buộc được cho

a) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 2, \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$.

b) $f(x, y) = xy^2, \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 3\}$.